

Portada



Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Computación

Asignatura: Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Servidor

Grupo: 01T

Docente: Ing. Kevin Jiménez

Anteproyecto: Sitio Web de Salud y Fitness Personalizado

Elaborado por:

Kevin Alexander Argueta Alas	#AA250104
Rudy Mauricio González Pineda	#GP250120
Josué Gabriel Vásquez Echegoyen	#VE250083
Diego Alejandro Cruz Campos	#CC251293
Fernando Aldair Duran Amaya	#DA250300

Fecha de Entrega: 24 de mayo de 2026

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/Gabo445/Proyecto-DSS.git>

Índice

Portada.....	1
Índice.....	2
Lógica del Proyecto.....	3
Introducción	3
Objetivo de la solución.....	4
Lógica de la solución propuesta	4
Aplicaciones similares del mercado	5
Características y funcionamiento.....	6
FitOn	6
Características comunes	7
Entrenamiento	7
Seguimiento del progreso.....	7
Nutrición.....	7
Cálculos corporales	7
Personalización	8
Integración con APIs	8
Problemas detectados en apps actuales.....	8
Requisitos mínimos para el proyecto	9
Funcionales	9
No funcionales	9
Conclusión.....	9
Diagrama de entidad relación de nuestro proyecto.....	10
Diagrama de casos de usos de nuestro proyecto.....	11
Bibliografía	12

Lógica del Proyecto

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web orientada al área de salud y fitness personalizado. La finalidad del sistema es brindar a los usuarios una plataforma donde puedan gestionar su progreso físico, organizar rutinas de ejercicio y acceder a información nutricional de manera centralizada.

En la actualidad, muchas personas que practican actividad física no cuentan con herramientas que les permitan llevar un seguimiento ordenado de su evolución, lo que dificulta el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, este sistema busca ofrecer una solución tecnológica que facilite el control de entrenamientos, el registro de datos físicos y el acceso a contenido útil para mejorar el rendimiento personal.

Actualmente, gran parte de los usuarios que asisten a gimnasios o realizan actividad física de forma independiente llevan el control de sus entrenamientos y progreso de manera manual o mediante aplicaciones poco integradas. Esto provoca desorganización, pérdida de información y dificultad para visualizar avances a lo largo del tiempo.

Además, muchas aplicaciones disponibles no permiten una personalización adecuada o requieren múltiples herramientas separadas para gestionar rutinas, registrar peso corporal y consultar información nutricional. Esta fragmentación limita la experiencia del usuario y dificulta el seguimiento efectivo de sus objetivos físicos.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar una aplicación web que centralice estas funciones, permitiendo a los usuarios gestionar su información de forma organizada, accesible y adaptada a sus necesidades.

Objetivo de la solución

Desarrollar una aplicación web de salud y fitness personalizado utilizando PHP y MySQL, que permita a los usuarios gestionar sus rutinas de ejercicio, registrar su progreso físico y consultar información nutricional mediante la integración de una API externa.

Lógica de la solución propuesta

La solución planteada consiste en el desarrollo de una aplicación web que funcione bajo un modelo cliente-servidor, donde el usuario interactúe con la interfaz a través de un navegador web, mientras que el procesamiento de datos se realice en el servidor utilizando PHP y una base de datos MySQL.

El funcionamiento del sistema inicia cuando el usuario accede a la plataforma y realiza el proceso de registro o inicio de sesión. Una vez autenticado, el sistema le permitirá acceder a su perfil personal, donde podrá visualizar y gestionar su información física, como peso, objetivo y datos generales.

Posteriormente, el usuario podrá consultar un catálogo de ejercicios, el cual será obtenido mediante una API externa. Esta integración permitirá enriquecer el sistema con información actualizada sobre ejercicios sin necesidad de almacenar grandes volúmenes de datos en la base de datos local. Los datos obtenidos serán procesados y mostrados al usuario de forma estructurada.

El sistema también permitirá la creación de rutinas personalizadas. El usuario podrá seleccionar ejercicios, definir la cantidad de series, repeticiones y peso a utilizar, y organizar su entrenamiento según sus objetivos. Estas rutinas serán almacenadas en la base de datos y estarán asociadas directamente al usuario.

En cuanto al seguimiento del progreso, el sistema permitirá registrar el peso corporal en diferentes fechas. Cada registro será almacenado en la base de datos, permitiendo generar un historial que facilite la visualización de cambios físicos a lo largo del tiempo. Esto permitirá al usuario evaluar su evolución y ajustar sus rutinas según sus resultados.

Adicionalmente, se integrará una API externa para la consulta de información nutricional. A través de esta funcionalidad, el usuario podrá buscar alimentos y obtener datos como calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. Esta característica complementa el enfoque de salud del sistema, proporcionando información relevante para mejorar hábitos alimenticios.

La lógica general del sistema seguirá un flujo estructurado de entrada de datos, validación, procesamiento y almacenamiento. Los datos ingresados por el usuario serán validados mediante PHP antes de ser almacenados en la base de datos, garantizando la integridad de la información. Posteriormente, el sistema devolverá una respuesta al usuario, ya sea mostrando resultados, confirmaciones o mensajes de error en caso de inconsistencias.

Aplicaciones similares del mercado

En este apartado estamos evaluando he inspeccionado las aplicaciones del mercado en cuales nos van a ser de utilidad para crear nuestro sitio y ver los requerimientos que tienen.

Primero comenzamos evaluando Nike Training Club, del cual nos da una idea para los catálogos de rutinas de ejercicios, rutinas de seguimiento, y recetas para hacer comidas más saludables que se implementaran en el proyecto.

Nike Training Club

1. Ofrece más de 200 entrenamientos guiados (fuerza, cardio, yoga, etc.)
2. Permite:
 - Planificar rutinas
 - Seguir progreso
 - Acceder a entrenadores virtuales
3. Incluye consejos de nutrición y bienestar integral

Además del ejercicio físico, la aplicación aborda aspectos de salud mental y hábitos sostenibles. Incluye consejos sobre nutrición, descanso, sueño y mindfulness, con materiales creados por expertos y atletas de Nike.

A partir de esta base se pesó en hacer un Sworkit que sería nuestra guía de ejercicio con diferentes opciones y de manera personalizada para la comodidad del usuario a la hora de programar su rutina de ejercicio y sus metas del día en conjunto con su progreso.

- Rutinas personalizadas según:
 - Objetivo
 - Tiempo
 - Nivel
- Incluye seguimiento de progreso

Enfocada en personalización automática.

Características y funcionamiento

Sworkit ofrece rutinas de entrenamiento a partir de categorías como fuerza, cardio, yoga y estiramiento. El usuario selecciona el tipo de entrenamiento y la duración, y la app genera una secuencia de ejercicios guiada por videos instructivos. Además, adapta los programas a distintos niveles de condición física y permite definir metas específicas, como perder peso o mejorar la flexibilidad, Enfoque educativo y profesional.

FitOn

- Clases en video
- Entrenamientos guiados
- Comunidad de usuarios

Se enfocan en la experiencia del usuario (UX)

FitOn brinda acceso ilimitado a entrenamientos de cardio, fuerza, HIIT, yoga, pilates y danza, con o sin equipamiento. Incluye meditaciones breves para aliviar

el estrés y mejorar el sueño, así como seguimiento de progreso, retos entre amigos y sincronización con Apple Health y Google Fit. Los usuarios pueden unirse a una comunidad social dentro de la app y participar en tablas de clasificación en tiempo real.

Características comunes

De todas estas apps se repiten funcionalidades clave:

Entrenamiento

- Rutinas personalizadas
- Videos o guías de ejercicios
- Clasificación por nivel (principiante, intermedio, avanzado)

Seguimiento del progreso

- Historial de entrenamientos
- Estadísticas (peso, calorías, rendimiento)
- Logros o metas

muchas apps registran todo el progreso del usuario para mejorar sus planes

Nutrición

- Registro de alimentos
- Cálculo de calorías
- Recomendaciones alimenticias

Cálculos corporales

Aquí entra la ventaja:

- IMC (Índice de Masa Corporal)
- MMC (Masa Muscular Corporal o cálculo similar)

No todas las apps lo integran bien, así que es una oportunidad de mejora.

Personalización

- Planes adaptados al usuario
- Objetivos (bajar peso, ganar músculo, etc.)
- Ajustes según progreso

Integración con APIs

- Alimentos (nutrición)
- Ejercicios
- Dispositivos (smartwatch, etc.)

Problemas detectados en apps actuales

Según tendencias y comunidad:

- Muchas apps:
 - Solo registran datos (no analizan progreso real)
- Falta de:
 - Prevención de lesiones
 - Análisis inteligente del progreso
- Algunas son:
 - Complejas para principiantes
 - Demasiado saturadas de funciones

Requisitos mínimos para el proyecto

Con base en la investigación, tu app debería incluir:

Funcionales

- Registro de usuario
- Cálculo de IMC y MMC
- Rutinas de entrenamiento
- Registro de progreso
- Integración con API (ejercicios o nutrición)

No funcionales

- Interfaz simple (UX amigable)
- Respuesta rápida
- Seguridad de datos

Conclusión

Las aplicaciones actuales de fitness combinan entrenamiento, nutrición y seguimiento del progreso, pero presentan limitaciones en la personalización avanzada y el análisis profundo del estado físico. Por ello, el desarrollo de una aplicación que integre cálculo de IMC, MMC y datos externos mediante API representa una solución innovadora que mejora la experiencia del usuario y la toma de decisiones sobre su salud.

Diagrama de entidad relación de nuestro proyecto.

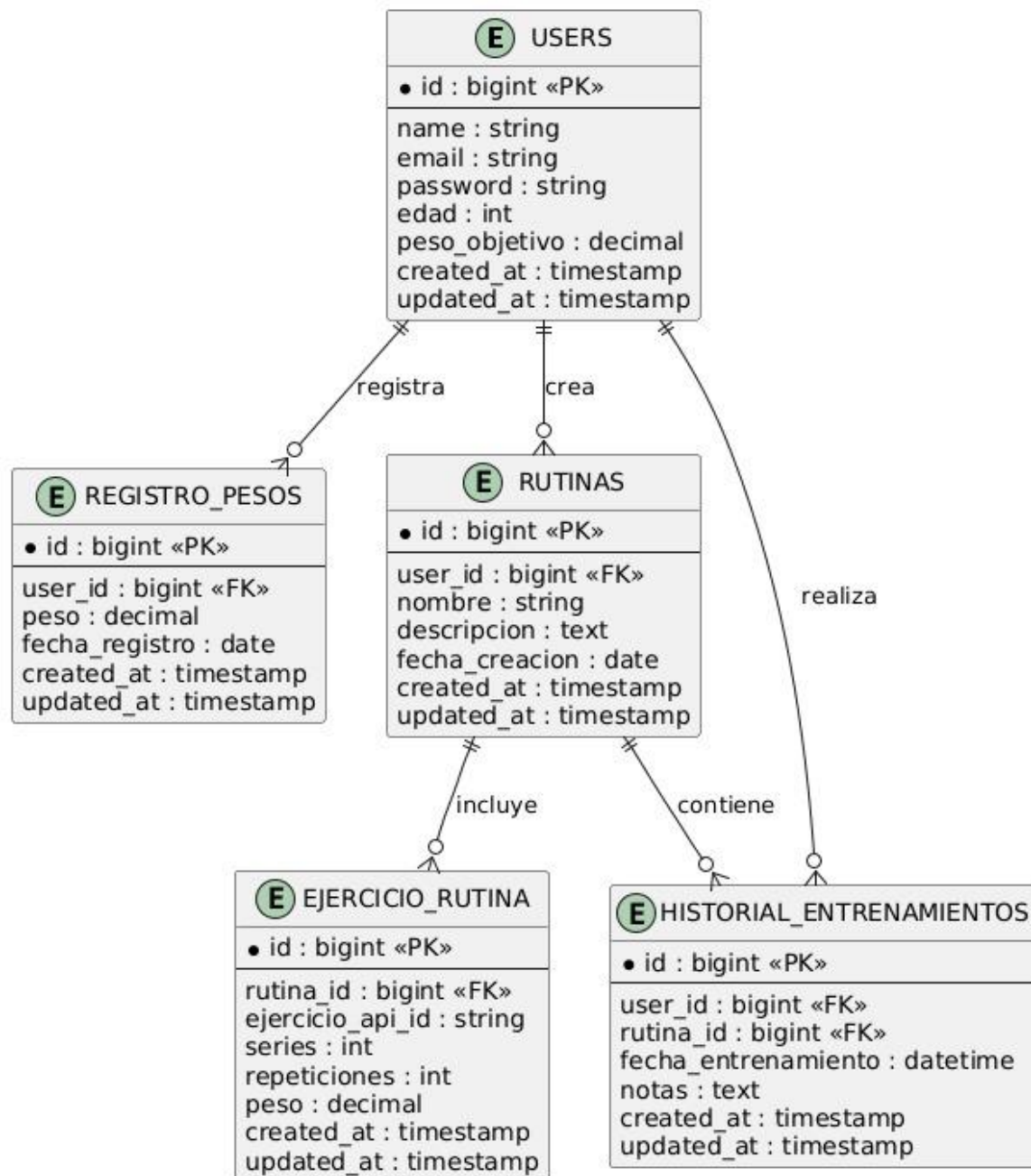
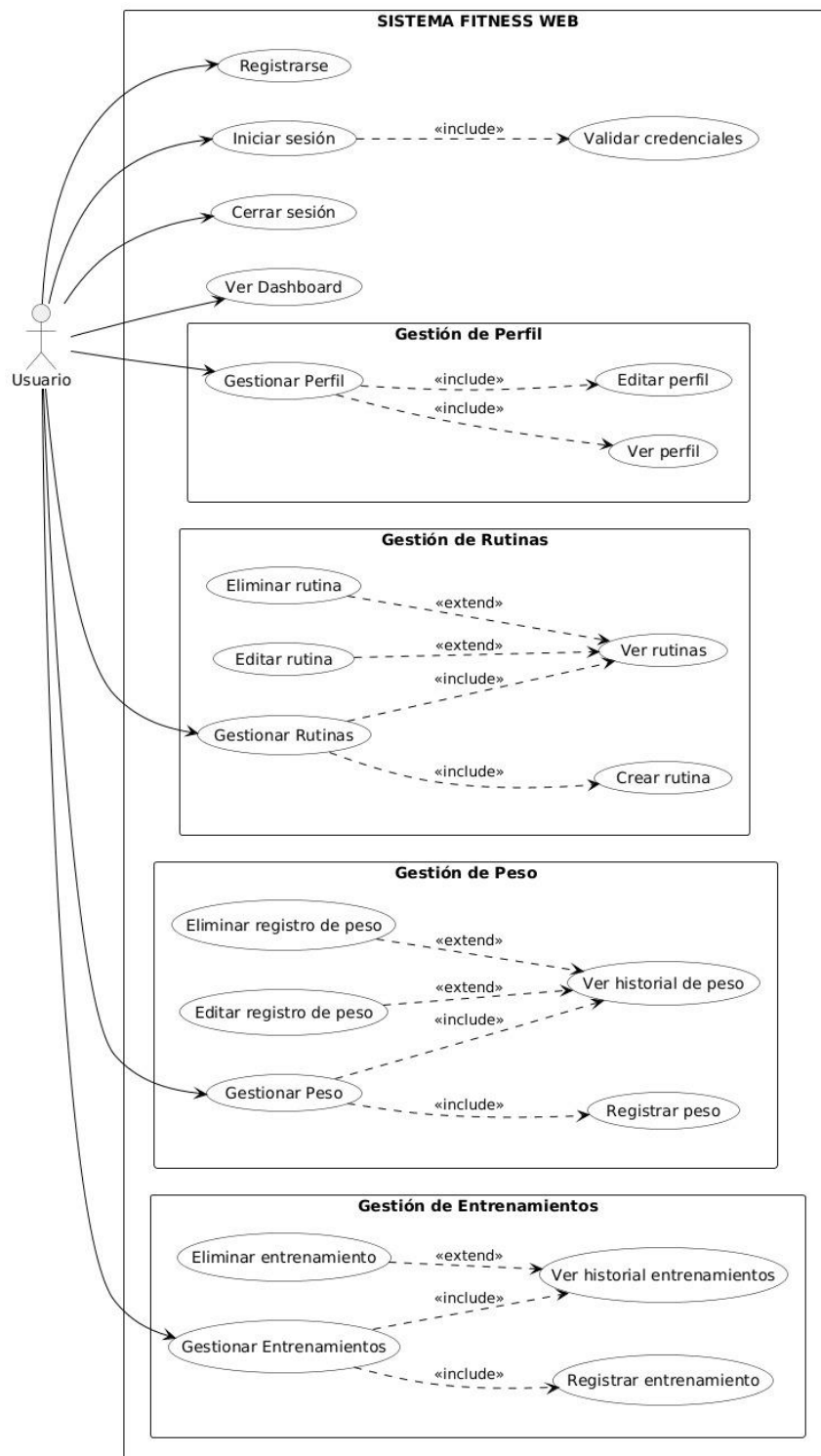


Diagrama de casos de usos de nuestro proyecto



Bibliografía

- **Edamam.** (s.f.). *Nutrition Analysis API Documentation*. Recuperado de <https://developer.edamam.com/edamam-docs-nutrition-api>.
- **MySQL.** (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.
- **The PHP Group.** (2026). *PHP Manual: Language Reference*. Recuperado de <https://www.php.net/manual/es/>
- **JEFIT Inc.** (2026). *JEFIT Workout Strategy & Personal Training Analytics*. Recuperado de <https://www.jefit.com/>.
- **U.S. Department of Agriculture (USDA).** (s.f.). *FoodData Central (Base de datos oficial de nutrientes)*. Recuperado de: <https://fdc.nal.usda.gov/>
- **Organización Mundial de la Salud (OMS).** (2018). *Alimentación sana: Fichas informativas*. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>